UsainBot — architecture materielle

Les feuilles communiquent par etiquettes globales : chaque bloc se lit seul,
et le renommage d un signal se propage sans retoucher les entrees de feuille.

Alimentation

USB-C, chargeur elevateur BQ25887, pack 2S,
coupure generale, anti-inversion, buck 3,3 V, rail 3V3A

Fichier: 01-power.kicad_sch

Capteurs

Deux VL53L1X sur languette sechable, voie analogique
rapide a gauche, LSM6DSO sur SPI2

Fichier: 05-sensors.kicad_sch

MCU

STM32H723VGT6 en LQFP100, decouplage, quartz 25 MHz,
reset, BOOT0, empreinte Tag-Connect SWD + SWO

Fichier: 02-mcu.kicad_sch

IHM

OLED I2C2, switch 5 directions, buzzer sur TIM17,
bouton et jack de depart, temoins

Fichier: 06-hmi.kicad_sch

Moteurs

Deux DRV8874 en mode PWM, limitation de courant,
connecteurs moteur + encodeur, filtrage de quadrature

Fichier: 03-motors.kicad_sch

Traces et turbine

Flash W25Q128 sur SPI3, module BLE a alimentation
commutee, embase ESC et puissance de turbine

Fichier: 07-comms.kicad_sch

Barrette

Douze ITR8307 au pas de 10 mm, deux bancs d emetteurs
pulses, charges d emetteur sur le rail analogique

Fichier: 04-line-array.kicad_sch

Temoins de ligne

Douze temoins de presence de ligne sur PCA9685,
un par capteur de la moustache, pilotes en PWM par I2C2

Fichier: 08-line-leds.kicad_sch

Points ouverts :
- Pack commun 2S : cellules, capacite, chimie et protection generale a definir.
  La recharge BQ25887 reste inhibee jusqu a configuration et validation du firmware.
- EMAX Bullet 12A EMX-SC-1873 sur VPACK brut : 12 A continu / 15 A pointe.
  Montage vertical prototype : mesurer pads / epaisseur / continuites de masse.
- STM32H723ZGT6 LQFP144 : ADC directs pour ligne, telemetrie et mesures moteur.
- OPV302 et BPV10NF : pose manuelle dans leurs supports de station.
- Routage a effectuer; valider cuivre de puissance, thermique et vibrations avant fabrication.

Reglement Formule 1 v2.11 (2025) — carte 4 couches, assemblage JLCPCB
STM32H723ZGT6 — 12 voies de ligne — 2 ponts DRV8874 — pack 2S — chimie a definir

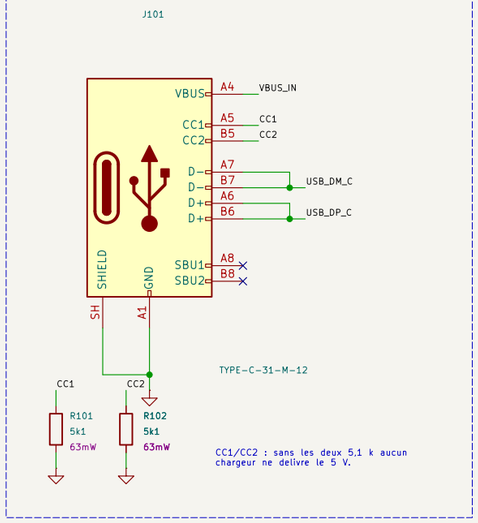
Pacabot

Sheet: /
File: UsainBot.kicad_sch

Title: UsainBot — robot suiveur de ligne, epreuve Formule 1 TNRS

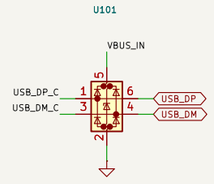
Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 1/9

A. Entree USB-C — charge, DFU, port serie



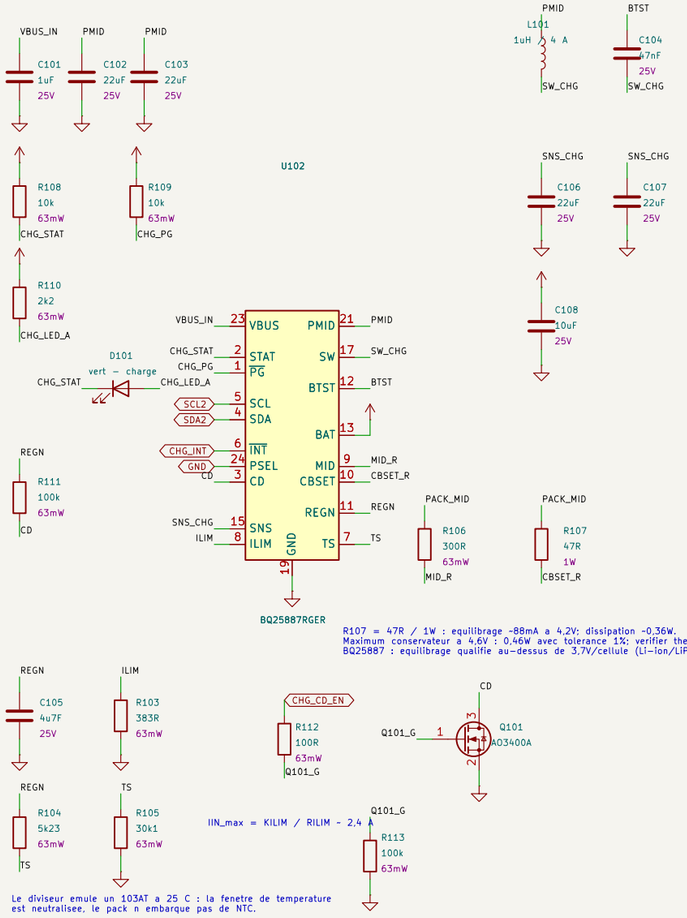
CC1/CC2 : sans les deux 5,1 k aucun chargeur ne delivre le 5 V.

B. Protection ESD



Les paires 1/6 et 3/4 sont reliees en interne : le signal traverse le boitier.

C. Chargeur elevateur 2S — BQ25887



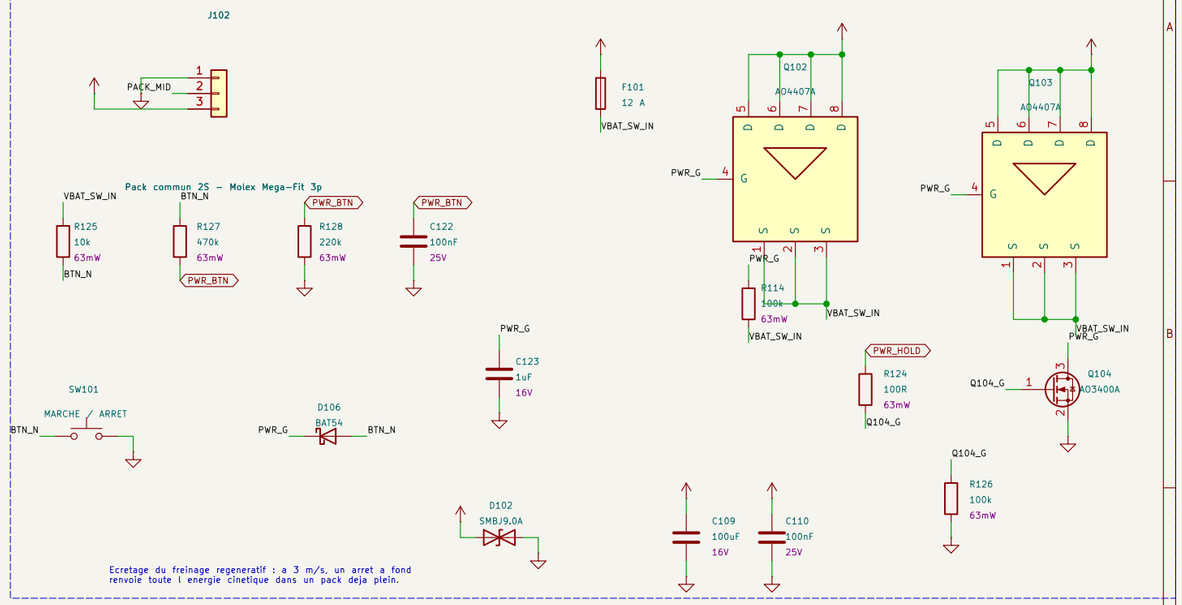
R107 = 47R / 1W : equilibrage ~88mA a 4,2V; dissipation ~0,36W.
Maximum conservateur a 4,6V : 0,46W avec tolerance 1%: verifier thermique.
BQ25887 : equilibrage qualifie au-dessus de 3,7V/cellule (Li-ion/LiPo).

Le diviseur emule un 103AT a 25 C : la fenetre de temperature est neutralisee, le pack n embarque pas de NTC.

IIN_max = KILIM / RILIM - 2,4 A

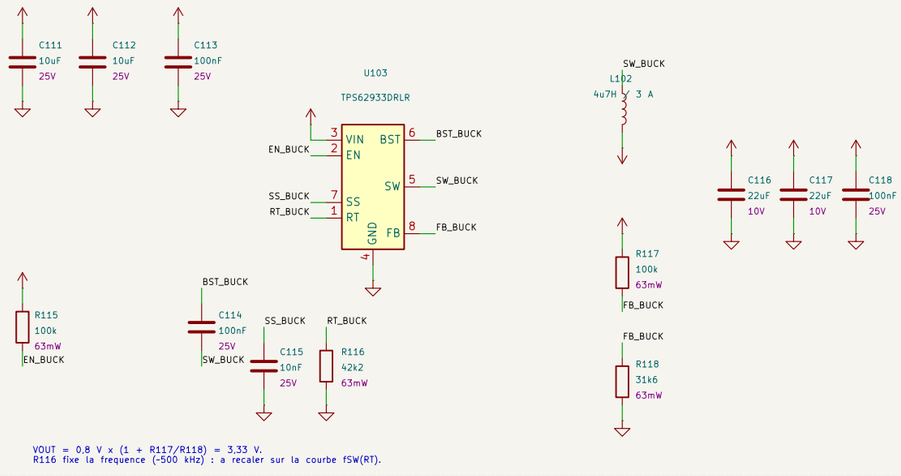
CD haut = charge inhibee par defaut materiel.
Pack commun 2S : cellules / capacite / chimie non choisies.
Definir VCELLREG, courant, protections et firmware AVANT toute charge.
Le programme de charge reste a implementer et a valider.

D. Pack 2S : puissance et equilibrage, interrupteur general



Ecretage du freinage regeneratif : a 3 m/s, un arret a fond renvoie toute l energie cinetique dans un pack deja plein.

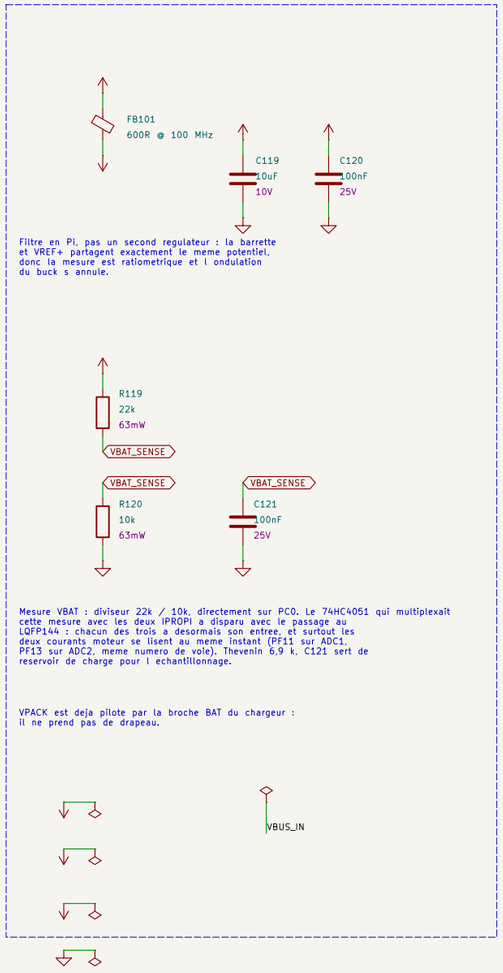
E. Convertisseur 3,3 V / 2 A — TPS62933



VOUT = 0,8 V x (1 + R117/R118) = 3,33 V.
R116 fixe la frequence (~500 kHz) : a recaler sur la courbe fSW(RT).

Pack commun : J102 Mega-Fit 3 contacts GND / MID / VPACK.
MID alimente la mesure / equilibrage du BQ25887. Coupure par deux canaux P en parallele (Rds/2), grille rappelee a la source par R114 : coupe par defaut, aucune fuite de grille.
MISE SOUS TENSION PAR BOUTON POUSSOIR. L appui tire la grille au 0 V par D106 et les FET conduisent. Le firmware met PE0 a 1 des le demarrage : Q104 tient la grille, le bouton peut etre relache. Il lit ensuite le bouton sur PE1 (diviseur 470k/220k, 0,319 x VPACK) et coupe en relachant PE0 — apres avoir ferme la flash, ce qu un interrupteur ne savait pas faire. C123 donne 100 ms de retombee : un reset du MCU ne coupe pas l alimentation.
A l arret : courant carte de veille; ESC reste alimente sur VPACK.

F. Rail analogique et surveillance de bord



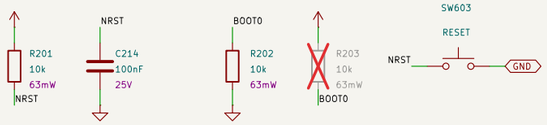
Filtre en Pi, pas un second regulateur : la barrette et VREF+ partagent exactement le meme potentiel, donc la mesure est ratiometrique et l ondulation du buck s annule.

Mesure VBAT : diviseur 22k / 10k, directement sur PC0. Le 74HC4051 qui multiplexait cette mesure avec les deux IPROPI a disparu avec le passage au LQFP144 : chacun des trois a desormais son entree, et surtout les deux courants moteur se lisent au meme instant (PF11 sur ADC1, PF13 sur ADC2, meme numeroe de voie). Thevenin 6,9 k, C121 sert de reservoir de charge pour l echantillonnage.

VPACK est deja pilote par la broche BAT du chargeur : il ne prend pas de drapeau.

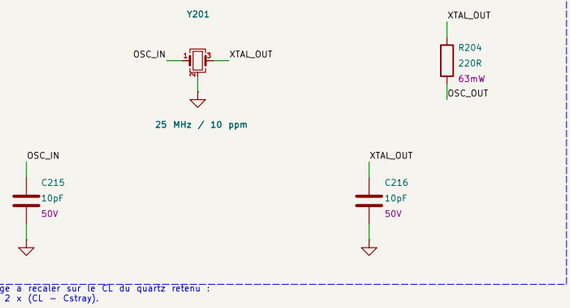
Chargeur elevateur BQ25887 place en amont de l interrupteur
Pack commun 2S — chimie et cellules a definir — J102 GND / MID / VPACK
Pacabot
Sheet: /Alimentation/
File: 01-power.kicad_sch
Title: UsainBot — Alimentation, charge USB-C, protections
Size: A3 | Date: 2026-08-30 | **Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1 | Id: 2/9

Reset et selection du mode de demarrage



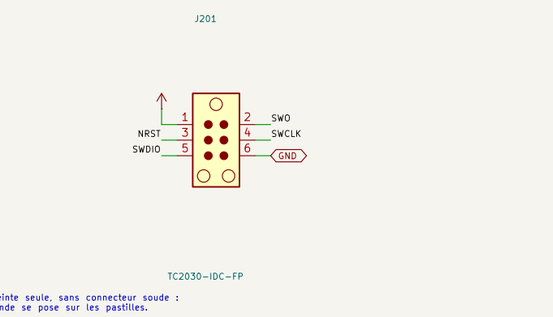
R203 non montee : la poser force le bootloader DFU.

Horloge HSE 25 MHz — obligatoire pour l USB



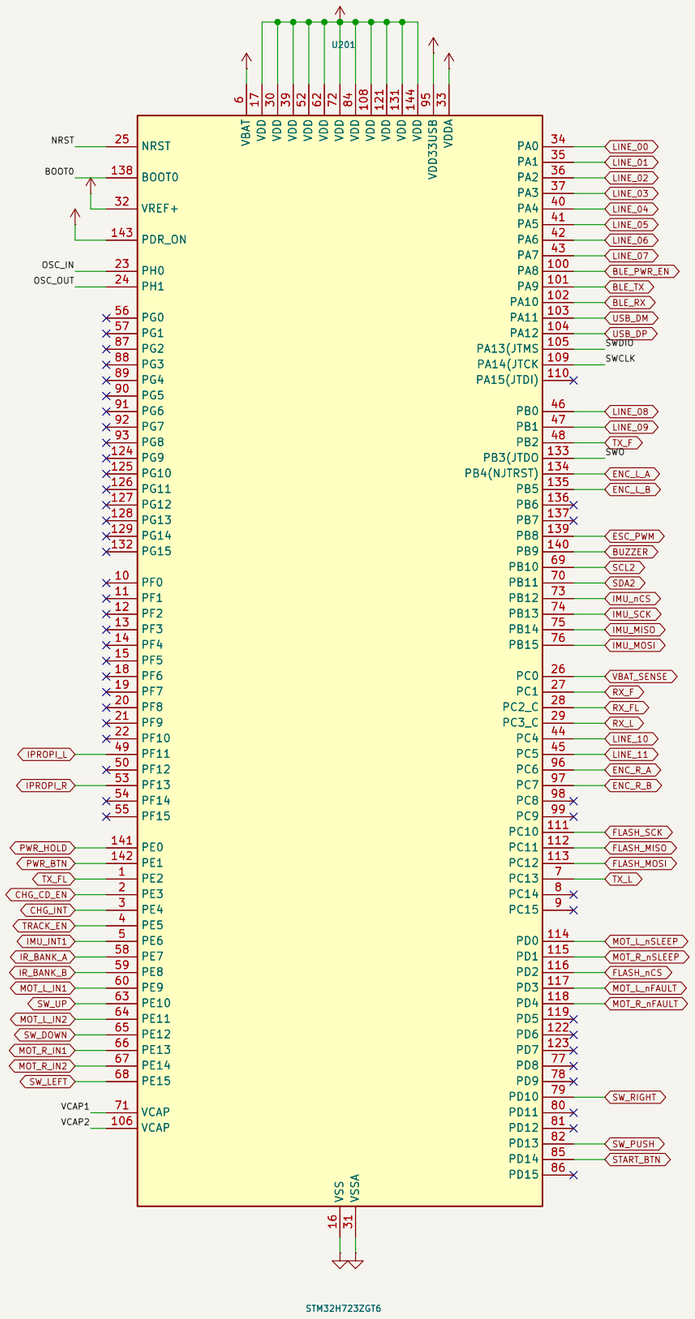
Charge a recaler sur le CL du quartz retenu :
C = 2 x (CL − Cstray).

Debogage SWD + SWO — Tag-Connect TC2030 (brochage Sp3ctra V4)



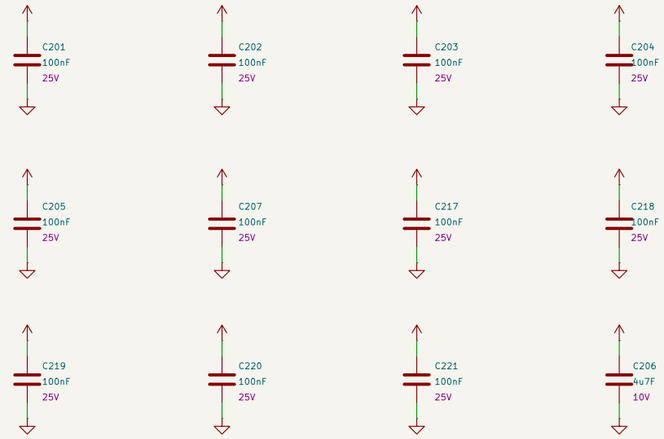
Empreinte seule, sans connecteur soude :
la sonde se pose sur les pastilles.

Bilan : 80 broches affectees, 45 libres et marquees non connectees au schema. Le LQFP144 apporte les ports F et G, soit 32 E/S de plus et surtout DOUZE entrees ADC supplementaires (PF3 a PF14) : c est ce qui a permis de supprimer le multiplexeur 74HC4051 et de lire les deux courants moteur au meme instant.

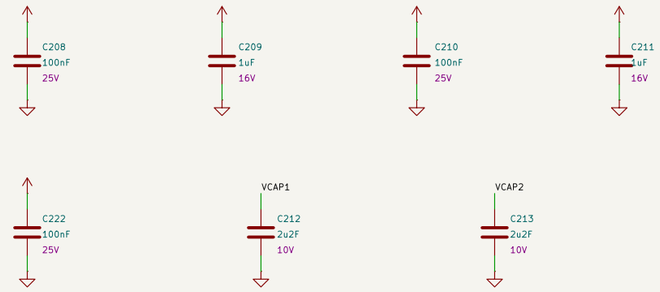


STM32H723ZGT6

Decouplage — un 100 nF par broche VDD (elles sont onze)

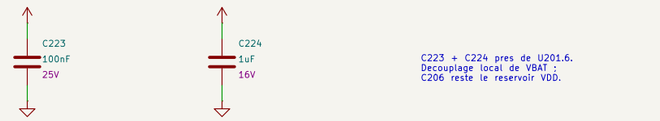


Rails analogiques, USB et VCAP



C208/C209 : VDDA. C210/C211 : VREF+. C222 : VDD33USB, broche separee sur le LQFP144 alors que le LQFP100 la reliait en interne.
VCAP : 2,2 uF ceramique, ESR < 2 ohm, tres pres du boitier.
PDR_ON est tiree a VDD : reset interne d alimentation actif.

VBAT du STM32 relie au 3,3 V



C223 + C224 pres de U201.6.
Decouplage local de VBAT :
C206 reste le reservoir VDD.

Passe du LQFP100 au LQFP144 le 4 septembre : 12 entrees ADC de plus
Mode LDO seul (AN5312) : le LQFP144 n expose pas les broches SMPS

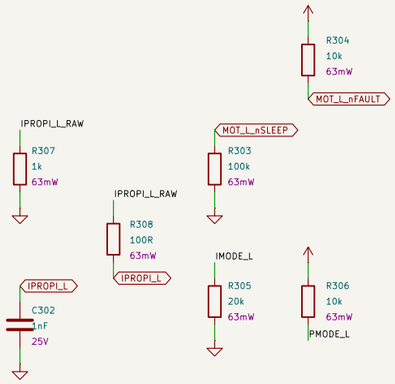
Pacabot

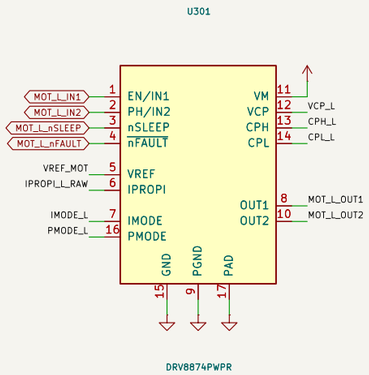
Sheet: /MCU/
File: 02-mcu.kicad_sch

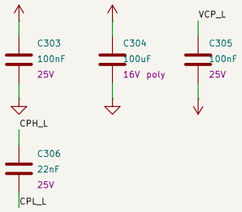
Title: UsainBot — STM32H723ZGT6, horloge et debogage

Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 3/9

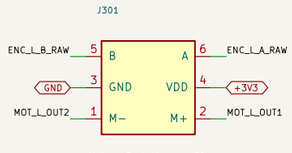
Moteur gauche — pont complet, 6 A crete, retour de courant







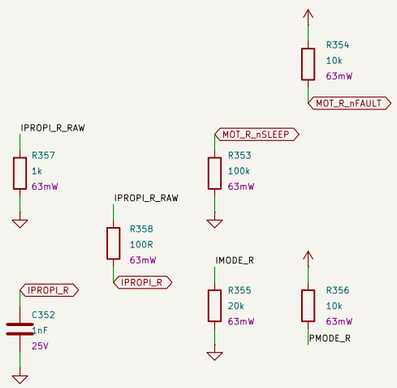


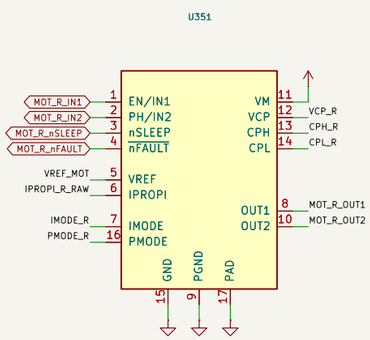


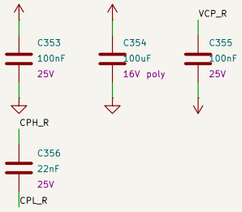


Nappe Faulhaber sur Micro-MaTch 215079-6 : impairs a gauche, fil rouge = M+. Fils moteur torsades, 100 nF aux bornes.

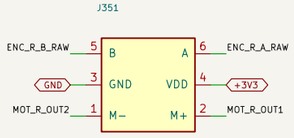
Moteur droit — pont complet, 6 A crete, retour de courant

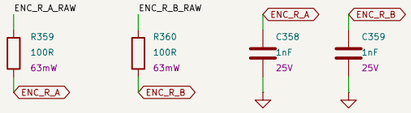






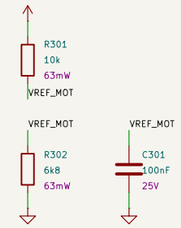






Nappe Faulhaber sur Micro-MaTch 215079-6 : impairs a gauche, fil rouge = M+. Fils moteur torsades, 100 nF aux bornes.

Reference de limitation de courant, commune aux deux ponts



VREF_MOT = 3,3 x 6,8/16,8 = 1,34 V.
ITRIP = VREF / (AIPROPI x RIPROPI) = 1,34 / (450 uA/A x 1 k) = 3,0 A,
soit environ deux fois le courant de calage du GM12-N20 a 6 V.
Le seuil se change en retouchant R302 seule.

C301 au pied de U301.5 ; C351 au pied de U351.5.
Le rail commun de seuil est filtre localement aux deux ponts.



IPROPI recopie le courant moteur : calage, traction, coulometrie
PMODE haut = mode PWM IN1/IN2 : freinage actif et decroissance rapide

Pacabot

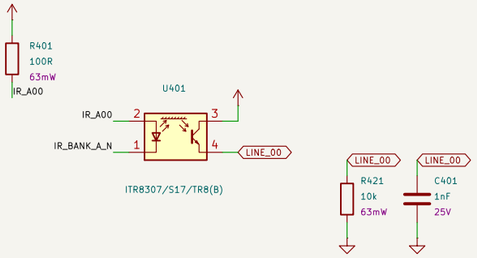
Sheet: /Moteurs/
File: 03-motors.kicad_sch

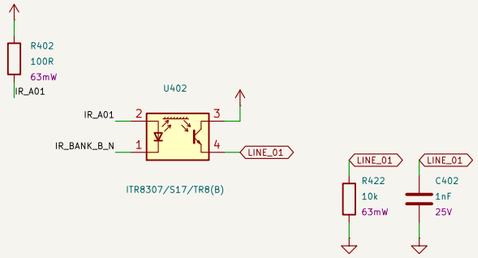
Title: UsainBot — Ponts en H DRV8874, moteurs GM12-N20 et encodeu

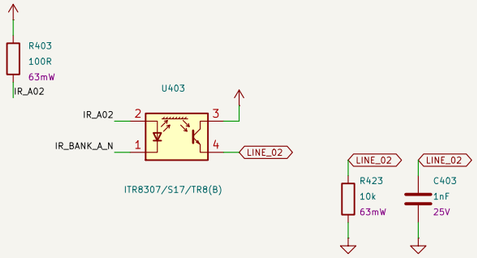
Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 4/9

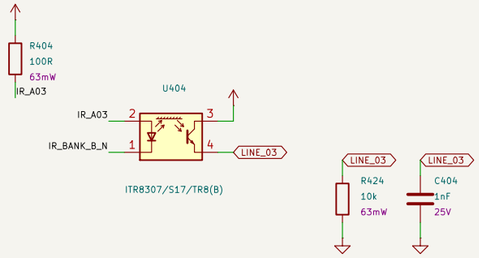
Sequence declenchee par TIM6 a 2 kHz : tous emetteurs eteints (ambiante),
puis banc A, puis banc B. La soustraction annule l eclairage de salle
— exigence directe du chapitre 10 du reglement.

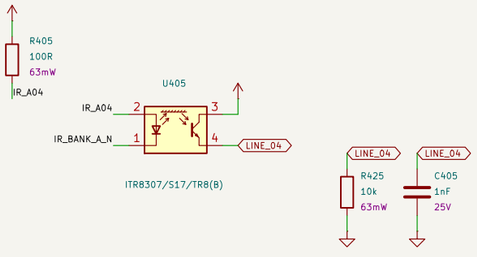
Les diodes sont alimentees en +3V3 et les phototransistors en +3V3A :
les 120 mA d appel du banc ne traversent jamais la reference de l ADC.

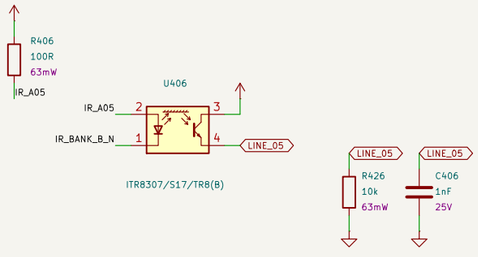


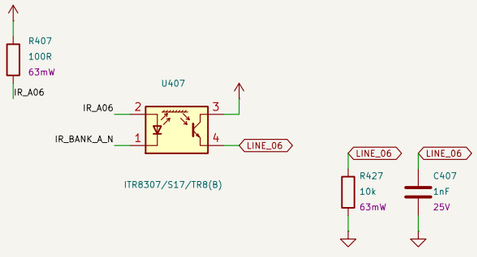


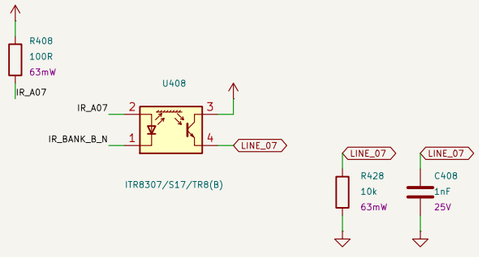


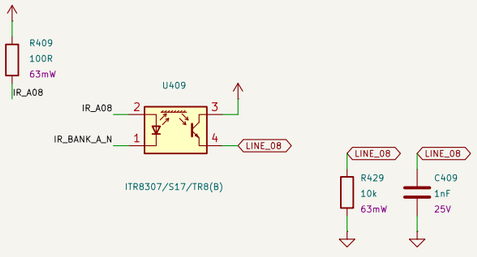


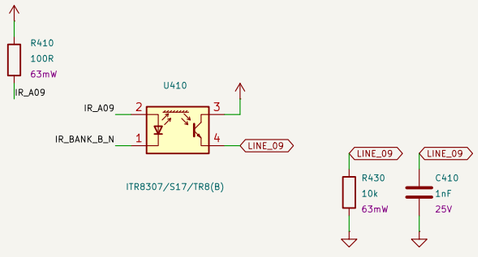


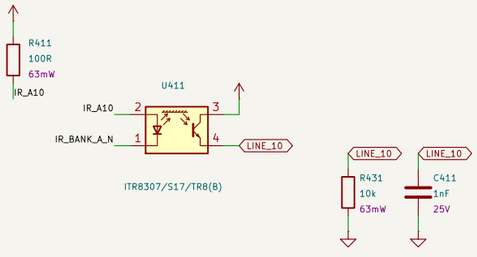


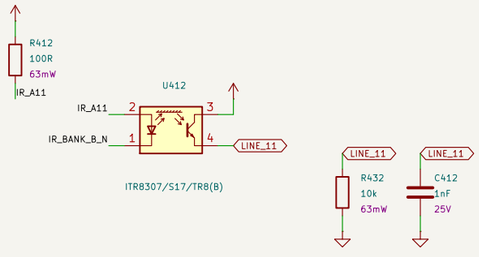




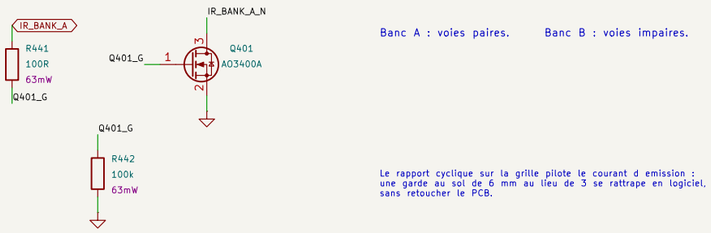






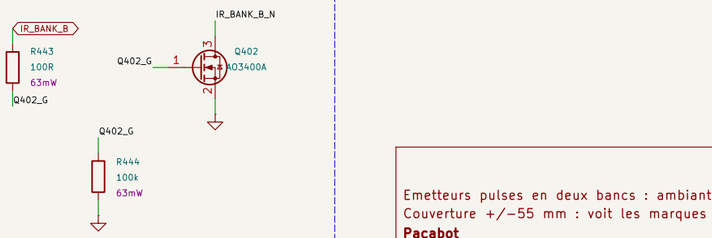


Commutation des deux bancs d emetteurs



Banc A : voies paires. Banc B : voies impaires.

Le rapport cyclique sur la grille pilote le courant d emission :
une garde au sol de 6 mm au lieu de 3 se rattrape en logiciel,
sans retoucher le PCB.



Emetteurs pulses en deux bancs : ambiante soustraite, diaphonie supprimee
Couverture +/−55 mm : voit les marques a 40 mm a droite

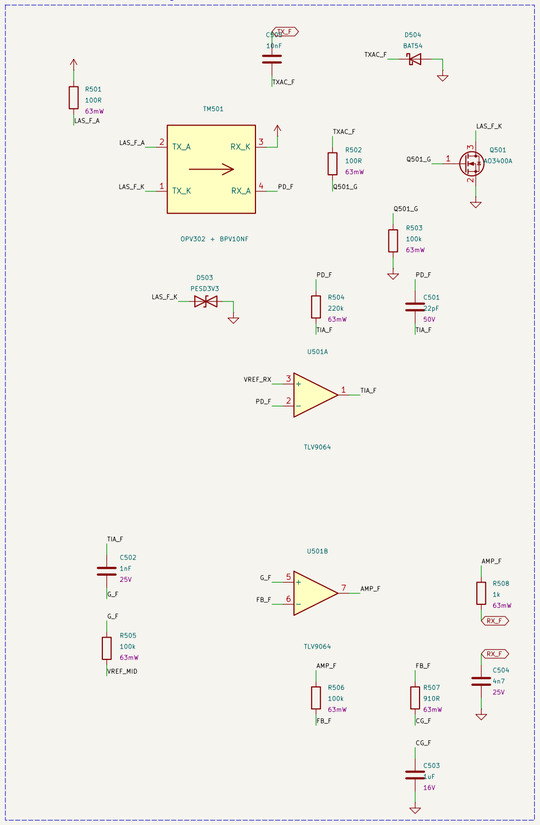
Pacabot

Sheet: /Barrette/
File: 04-line-array.kicad_sch

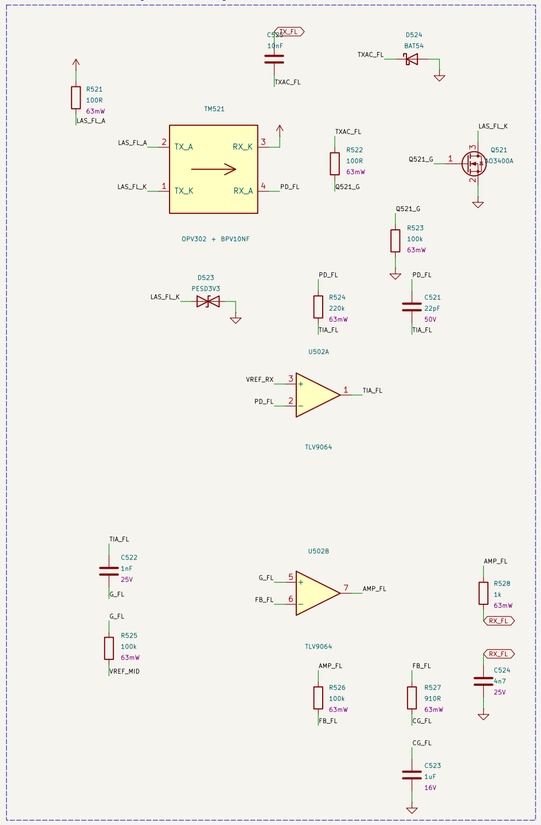
Title: UsainBot — Barrette de ligne, 12 x ITR8307 au pas de 10 mm

Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 5/9

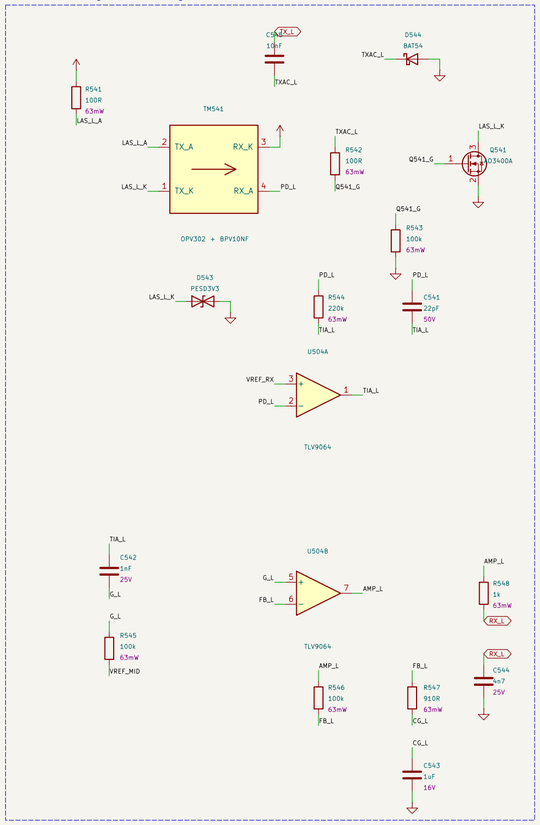
Station F — avant, 15 deg



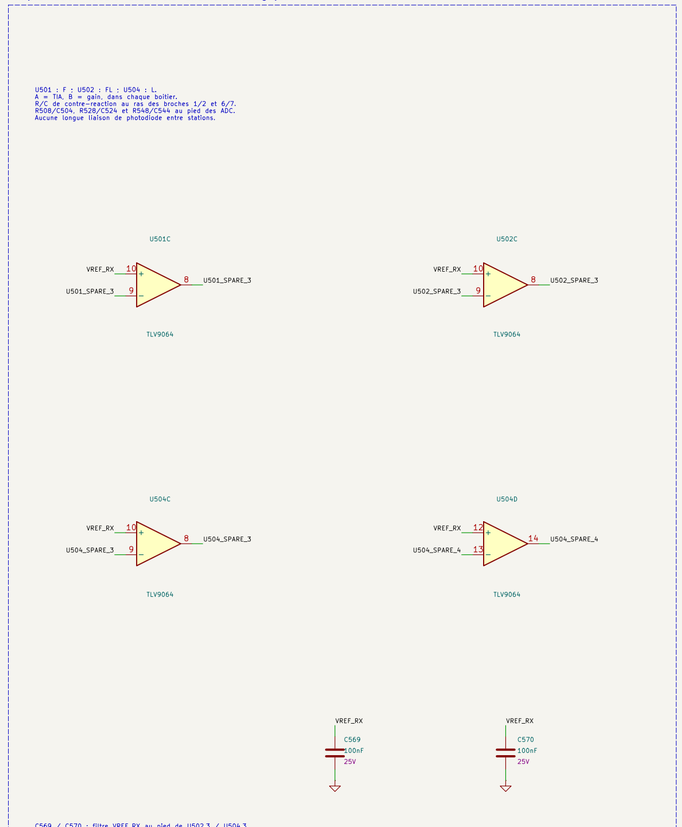
Station FL — avant-gauche, 45 deg



Station L — gauche, 75 deg

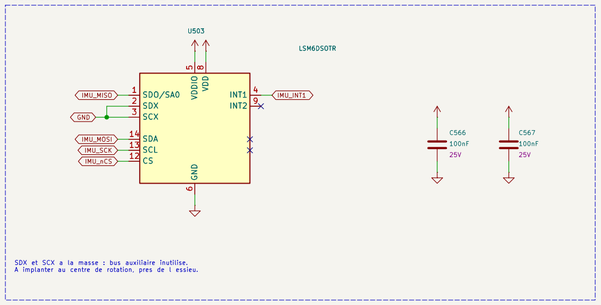


Implantation locale des trois chaines analogiques

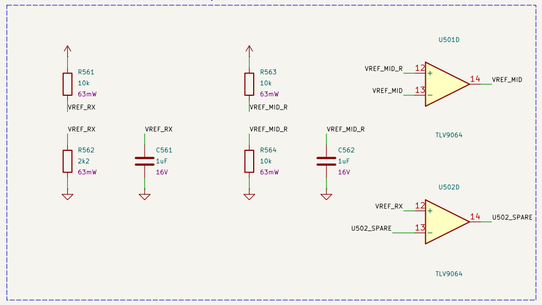


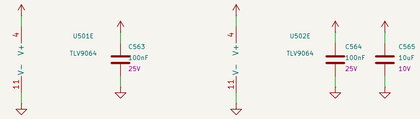
Emission codee, couplage alternatif avant le gain, demodulation I/Q dans le firmware :
le gain de traitement vient du retrecissement de bande, pas de l optique.

Centrale inertielle — SPI2 a 10 MHz



References et alimentation des amplificateurs







C563 / C564 / C568 : 100 nF local, broche 4 vers masse.
Entrees inutilisees polarisees par VREF_RX, sorties bouclees.
Plan de masse continu : retours TX eloignes des noeuds PD.

Couplage alternatif avant le gain, demodulation I/Q dans le firmware
Trois stations identiques : plus aucun bus I2C dans la boucle critique

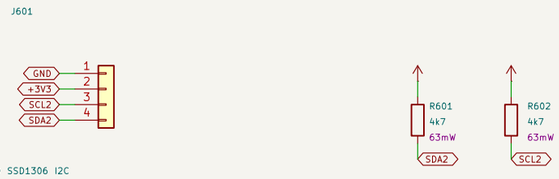
Pacabot

Sheet: /Capteurs/
File: 05-sensors.kicad_sch

Title: UsainBot — Telemetrie analogique a detection synchrone, Inertie

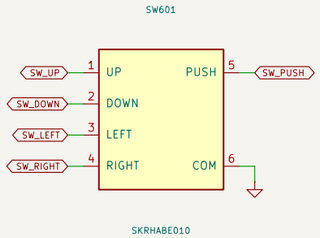
Size: A2	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 6/9

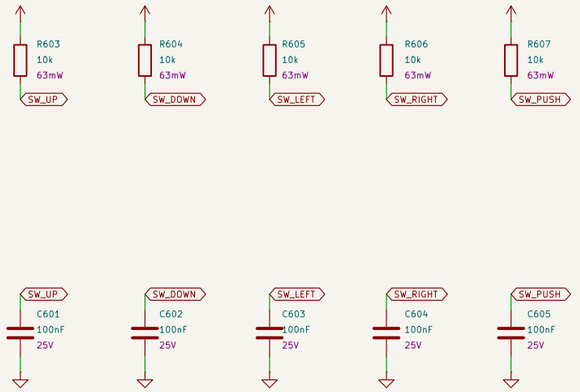
Afficheur OLED SSD1306 0,96 pouce — bus I2C2, hors PCBA



Tirage du bus I2C2, partage avec le chargeur.
Bus lent, jamais sollicite en course.

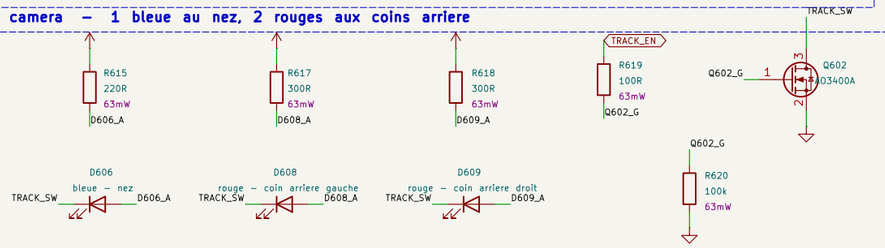
Switch 5 directions — navigation a deux dimensions, une seule piece





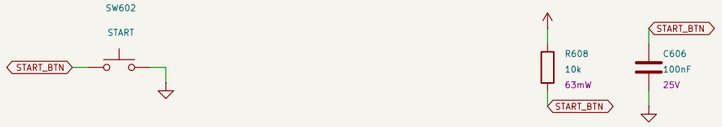
Alps SKRHABE010, joystick 4 directions + appui central, 7,35 x 7,5 mm.
Contacts A–D vers UP/RIGHT/DOWN/LEFT : l affectation reelle des
directions se recale au firmware.

Suivi camera — 1 bleue au nez, 2 rouges aux coins arriere



Depart — moyen conforme au chapitre 2 du reglement

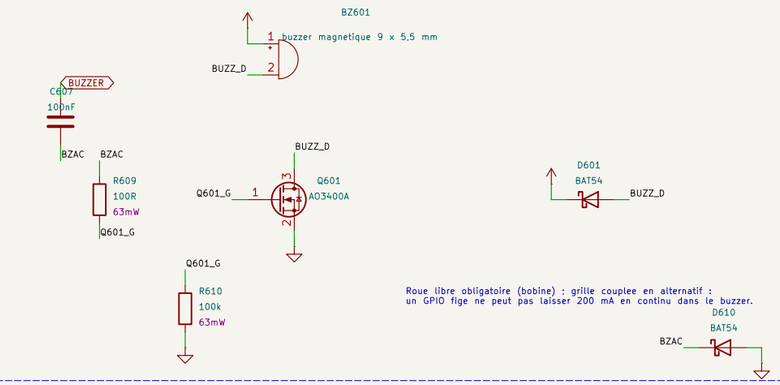
Deux des trois bleues du nez ont ete rendues le 4 septembre : il en
reste une sur l axe. Avec les deux rouges des coins arriere, la
camera a toujours un triangle — position ET cap — et le nez, qui
est la partie la plus etroite et la plus chargee de la carte, y
gagne deux LED et deux resistances de place.



Le bouton suffit au reglement, le geste devant le telemetre
n en est qu un complement (machine a etats du firmware).

Plus de temoins d etat generiques : les trois LED verte / rouge /
jaune et leurs trois GPIO ont ete rendus le 4 septembre. Ce qu on
regarde pendant un essai, c est la barrette — chaque capteur de
ligne a maintenant sa LED (feuille 04). Le temoin " BLE alimente "
visible du jury reste cable sur le rail +3V3_BLE lui-meme
(feuille 07) : il ne peut pas mentir sur l etat reel du module.

Buzzer passif — TIM17, le seul retour lisible robot au sol



Roue libre obligatoire (bobine) : grille couplee en alternatif :
un GPIO fige ne peut pas laisser 200 mA en continu dans le buzzer.

L OLED n est jamais rafraichi pendant une tentative (transfert bloquant ~30 ms)
Chapitre 5 art. 1 : configuration sans outillage, un petit tournevis au plus

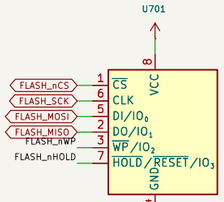
Pacabot

Sheet: /IHM/
File: 06-hmi.kicad_sch

Title: UsainBot — Afficheur, switch 5 directions, buzzer, depart, temoins

Size: A3	Date: 2026-08-30	Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 7/9

Memoire de traces — W25Q128 sur SPI3, 50 MHz

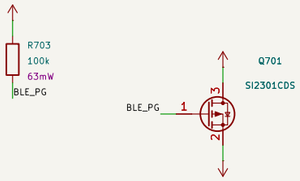


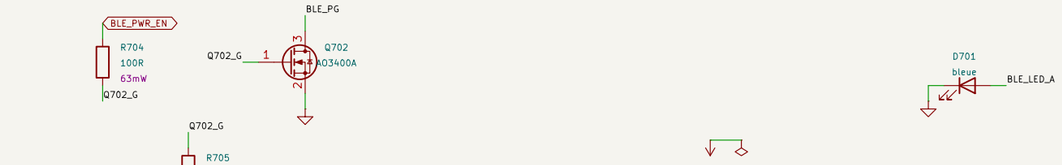




Log 1 kHz de 20 signaux sur un tour complet, puis vidage par USB.

Module BLE detachable — alimentation coupee par interrupteur de charge



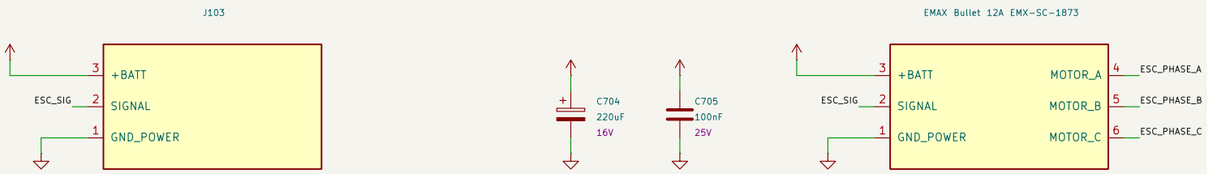


Module OTA (ESP32-C3)

PA8 haut = module alimente. Grille rappelee au rail par R703 :
MCU eteint ou GPIO en haute impedance, le module reste hors tension.
Module conseille : ESP32-C3 SuperMini — OTA par WiFi natif (rapide),
pont UART 921600 Bd vers le STM32. Un HM-11 BLE 4.0 plafonne a
2-3 ko/s : 2 a 4 min pour 256 ko de firmware. Broche 3 = RX du
module, broche 4 = TX : a recroiser selon la serigraphie.

Turbine : EMAX Bullet 12A EMX-SC-1873 / BLHeli-S / sans BEC





J103 : trois pins sur la carte. ESC103 et M703 : circuit externe, exclus du PCB.
Les sorties moteur ne passent pas dans le cuivre de la carte.
PCB ESC 11 x 15 mm: montage vertical avec soutien isolant a realiser.
Entraxes et epaisseurs estimes sur photos : valider sur la piece avant fabrication.

VPACK = batterie brute : ESC sous tension tant que le pack est branche.
F101 et le bouton coupent la carte / traction, pas la branche ESC.
Pack commun 25 : protection generale et profil de charge a definir avec les cellules.
Petit GND logique et gros GND puissance : continuite a mesurer; sinon 4e liaison requise.

EMAX Bullet 12A sans BEC; montage 3 pins prototype; phases moteur hors PCB
Chapitre 2 : moyens de communication inhibes au moment du depart

Pacabot

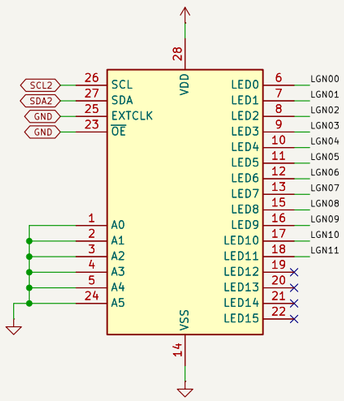
Sheet: /Traces et turbine/
File: 07-comms.kicad_sch

Title: UsainBot — Flash de traces, module BLE, embase ESC de turbine

Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 8/9

Ce que l on regarde pendant un essai, ce n est pas un temoin d etat generique : c est ce que voit la barrette. Une LED par capteur, sur la moustache, a l aplomb du capteur qu elle rapporte — la ligne se lit d un coup d oeil sous le robot, et un capteur borgne se voit avant la course, pas apres.

Le rapport cyclique suit le signal : la LED s allume progressivement quand la ligne arrive sous le capteur. Un simple tout-ou-rien ne dirait pas si le capteur est au bord ou au centre du trait.































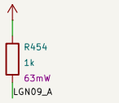


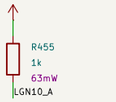


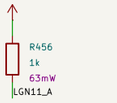




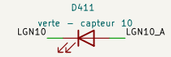














Adresse 0x40 (A0–A5 a la masse). Le bus I2C2 porte deja l ecran et le chargeur : douze voies font 52 octets, soit 1,2 ms a 400 kHz, en DMA hors de la boucle rapide. Quatre sorties restent libres.

Chaque LED est posee au-dessus de son capteur, sur la moustache
PCA9685 sur I2C2 : douze PWM 12 bits sans consommer une broche de MCU

Pacabot

Sheet: /Temoins de ligne/
File: 08-line-leds.kicad_sch

Title: UsainBot — Douze temoins de presence de ligne

Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 9/9